SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İSMAİL ÖZTEL

~ Boole Cebri~

İÇERİK

- Boole cebri
- Mantıksal bağlaçlar
- Boole cebri teoremleri
- Doğruluk tabloları
- Lojik kapılar
- Lojik ifadelerin sadeleştirilmesi
- Maksimum – minimum terimler
- Karnaugh diyagramları

Sadeleştirme örnekleri

- $F = x' + x \cdot y \cdot z' + y \cdot z$

- Değişme kuralı
  - $x + y = y + x$
  - $x \cdot y = y \cdot x$
- Birleşme kuralı
  - $x + y + z = (x + y) + z = x + (y + z)$
  - $x \cdot y \cdot z = (x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$
- Dağılma kuralı
  - $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$
  - $x + y \cdot z = (x + y) \cdot (x + z)$

- Özdeşlik kuralı
  - $x + x = x$
  - $x \cdot x = x$
- VE kuralı
  - $x \cdot 1 = x$
  - $x \cdot 0 = 0$
- VEYA kuralı
  - $x + 1 = 1$
  - $x + 0 = x$

- Tamamlayıcı kuralı
  - $x + x' = 1$
  - $x \cdot x' = 0$
- Tersin tersi kuralı
  - $(x')' = x$
  - $((x + y)')' = x + y$
  - $((x \cdot y)')' = x \cdot y$

- De Morgan kuralı
  - $(x \cdot y)' = x' + y'$
  - $(x + y)' = x' \cdot y'$
- Yutma kuralı
  - $x + x \cdot y = x$
  - $x (x + y) = x$

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Mantıksal fonksiyonlar kullanılarak elde edilen mantıksal devrelerde devre elemanlarının sayısının azaltılması önemli bir problemdir.
- Mantıksal fonksiyonların eşdeğeri olan ve en az eleman içeren fonksiyonun bulunması gerekir.
- Aşağıdaki fonksiyon çarpımlar toplamı olarak ifade edilir ve eşdeğeri:

$$F(x,y,z) = x \,.\, y \,.\, z + x \,.\, y' \,.\, z$$
$$= x \,.\, z \,(\, y + y' \,) = x \,.\, z$$

- İlk durumda birden fazla çarpma ve toplama işlemi varken eşdeğeri durumda sadece bir adet çarpama işlemi bulunmaktadır.

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Mantıksal ifadelerin karmaşık olması durumunda Boole Cebri kuralları ile sadeleştirme yapmak zorlaşır.
- Bu durumda Karnaugh diyagramları sadeleştirme yapmak için daha kullanışlı bir yöntemdir.
- Karnaugh diyagramlarını öğrenmeden önce minimum terimler ve maksimum terimler kavramlarının bilinmesi gerekmektedir.

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Minimum terimler (minterm)
  - İkili değişkenler tümleyen formunda bulunabilirler : x, x’
  - VE işlemi ile birleştirilmiş iki adet ikili değişken düşünüldüğünde olası 4 kombinasyon vardır: x . y , x’ . y , x . y’ , x’ . y’
  - Bu dörtlünün her biri minterm ya da standart çarpım diye adlandırılır.
  - Benzer şekilde n adet ikili değişken birleştirilerek 2^n adet minterm elde edilir.

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Minimum terimler (minterm)
  - Tabloda x,y ikili değişkenleri için mintermler gösterilmiştir.
  - Değişkene karşılık gelen bit sıfır ise değişken tümleyen işareti ile gösterilir (x’).
  - Her bir minterm için m_j şeklinde bir sembol kullanılır.

x . y	minterm	Minterm simgesi
00	x’ . y’	m_0
01	x’ . y	m_1
10	x . y’	m_2
11	x . y	m_3

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Minimum terimler (minterm)
  - Ör: x . y + x .y’ ifadesinin minterm karşılığı: m_2 + m_3 = $\sum(2,3)$
  - Ör: x’ . y’ + x . y’ + x .y ifadesinin minterm karşılığı: m_0 + m_2 + m_3 = $\sum(0,2,3)$

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Maksimum terimler (maksterm)
  - İkili değişkenler tümleyen formunda bulunabilirler : x, x’
  - VEYA işlemi ile birleştirilmiş iki adet ikili değişken düşünüldüğünde olası 4 kombinasyon vardır: x + y , x’ + y , x + y’ , x’ + y’
  - Bu dörtlünün her biri maksterm ya da standart toplam diye adlandırılır.
  - Benzer şekilde n adet ikili değişken birleştirilerek 2^n adet maxterm elde edilir.

Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi

- Maksimum terimler (maksterm)
  - Tabloda x,y ikili değişkenleri için makstermler gösterilmiştir.
  - Değişkene karşılık gelen bit bir ise değişken tümleyen işareti ile gösterilir (x’).
  - Her bir maksterm için M_j şeklinde bir sembol kullanılır.

x + y	maksterm	maksterm simgesi
00	x + y	M_0
01	x + y’	M_1
10	x’ + y	M_2
11	x’ + y’	M_3

Karnaugh Diyagramları

- Karnaugh diyagramları n adet değişken için 2^n adet hücre içerir.
- Her bir hücre, bir mintermi temsil eder.
- Örneğin x ve y ikilisi için karnaugh diyagramı

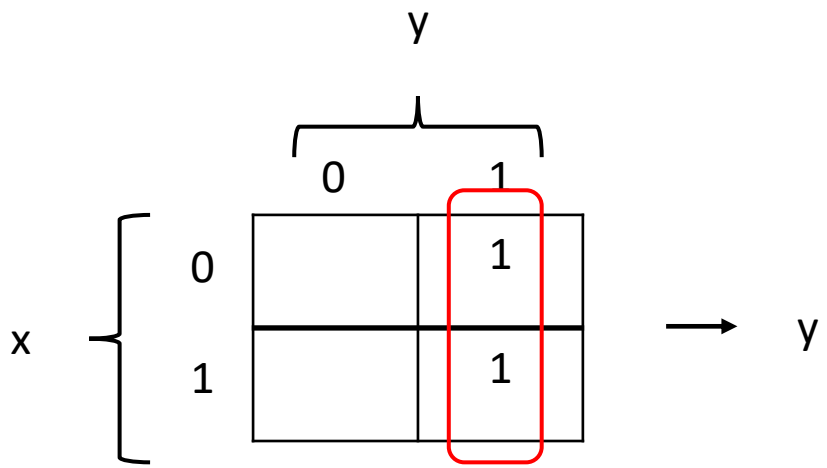
m_0	m_1
m_2	m_3

x/y	y: 0	y: 1
x: 0	x’ . y’	x’ . y
x: 1	x . y'	x . y

Karnaugh Diyagramları

- Ör: x . y + x’ . y ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

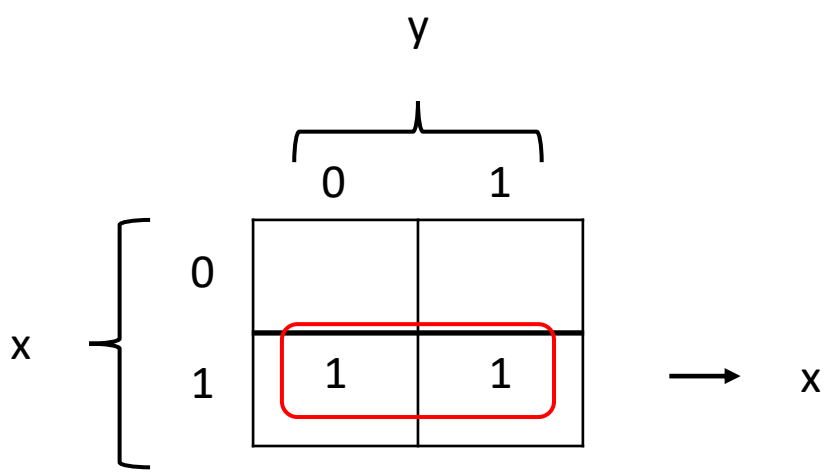
m_0	m_1
m_2	m_3



Karnaugh Diyagramları

- Ör: x . y’ + x . y ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

m_0	m_1
m_2	m_3



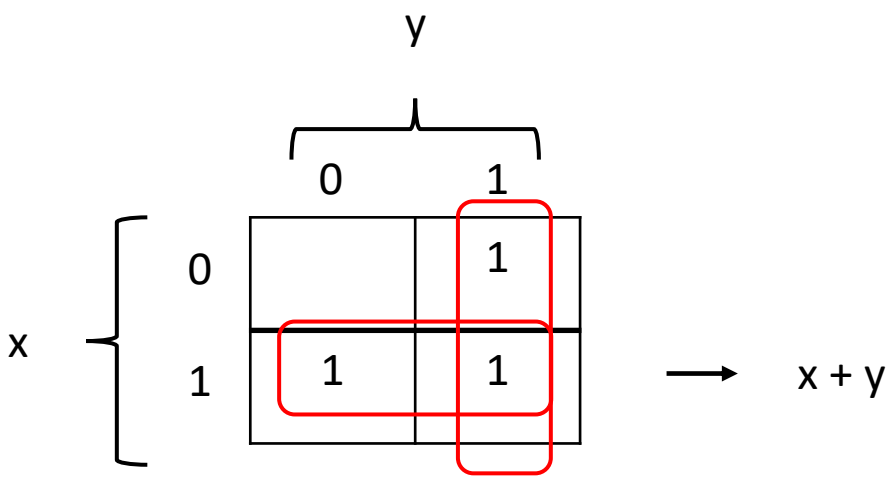
Karnaugh Diyagramları

- Ör: x + x’ . y ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

Karnaugh Diyagramları

- Ör: x + x’ . y ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

$$x + x' . y = x . (y + y') + x' . y = x . y + x . y' + x' . y$$



Karnaugh Diyagramları

- Üç değişkenli Karnaugh Diyagramları

m_0	m_1	m_3	m_2
m_4	m_5	m_7	m_6

x	x/yz	yz: 00	01	11	10
	0	x’ . y’ . z’	x’ . y’ . z	x’ . y . z	x’ . y . z’
	1	x . y’ . z’	x . y’ . z	x . y . z	x . y . z’

Karnaugh Diyagramları

- Ör: x’ . y . z + x . y . z + x . y’ . z’ + x . y . z’ ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

m_0	m_1	m_2	m_3
m_4	m_5	m_6	m_7

x/yz	00	01	11	10
0			1	
1	1		1	1

yz

x

y . z + x . z’

Karnaugh Diyagramları

- Ör: x . y’ . z + x’ . y . z’ + x . y’ . z’ + x’ . y . z ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

m_0	m_1	m_2	m_3
m_4	m_5	m_6	m_7

x	x/yz	yz: 00	01	11	10
	0			1	1
	1	1	1		

x . y’ + x’ . y → x⊕y

Karnaugh Diyagramları

- Ör: $x' + x \cdot y \cdot z' + y \cdot z$ ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

Karnaugh Diyagramları

- Ör: x’ + x . y . z’ + y . z ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

x/y	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1			1	1

yz

x

↓

x’ + y

Karnaugh Diyagramları

- Ör: y . z + x’ . y + x . y’ . z + x’ . z ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

Karnaugh Diyagramları

- Ör: y . z + x’ . y + x . y’ . z + x’ . z ifadesinin sadeleştirilmiş hali:

x/y	00	01	11	10
0		1	1	1
1		1	1	

yz

x

↓

z + x’ . y